

Lista de Exercícios #1 – Introdução à IA e ao Aprendizado de Máquina

Aluno: Thiago Henrique Gomes Feliciano - 1543790

Questão 01. Pesquise e responda às perguntas abaixo sobre dois momentos históricos importantes para a Inteligência Artificial:

- **Origem (1956 – Conferência de Dartmouth):**

- **Onde e quando ocorreu a conferência que é considerada o “nascimento” da IA?**

R: A conferência que é considerada o “nascimento” da IA ocorreu em 1956 no Dartmouth College, nos Estados Unidos. Este evento, conhecido como a Conferência de Dartmouth.

- **Quem foram os principais participantes e qual foi a proposta central apresentada no evento?**

R: Ela foi organizada por John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester e Claude Shannon.

- **50 anos depois (2006 – Reunião comemorativa):**

- **Onde ocorreu o reencontro dos pesquisadores em 2006?**

R: O reencontro ocorreu novamente no Dartmouth College, em Hanover, no estado de New Hampshire, Estados Unidos.

- **Quais reflexões ou previsões foram feitas sobre o futuro da IA nesse encontro?**

R: O que foi alcançado nos primeiros 50 anos de IA e quais metas originais foram cumpridas ou continuam sendo desafios difíceis, se algumas tarefas foram mais fáceis ou mais difíceis do que os pioneiros supuseram e Quais seriam os desafios e áreas de pesquisa prioritárias para os próximos 50 anos.

- **Em sua opinião, qual é a maior diferença entre a visão dos pioneiros da IA em 1956 e a realidade tecnológica observada em 2006?**

R: Os pioneiros tinham uma visão extremamente otimista, acreditando que máquinas poderiam chegar ao raciocínio humano, podendo resolver problemas complexos de raciocínio, linguagem e aprendizado, em pouco tempo.

Em 2006, depois de anos de pesquisa, houve progresso significativo em muitas áreas, mas ainda estava claro que muitos desafios fundamentais continuavam sem solução. A IA não tinha alcançado uma inteligência comparável à humana, mas mostrou importantes resultados em problemas restritos ou bem definidos.

Questão 02. Qual é a definição dos conceitos de Inteligência Artificial, Aprendizado de Máquina, Aprendizado Profundo e IA Generativa? Qual é a principal diferença entre eles?

R: A Inteligência Artificial é o campo da computação que desenvolve sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiria inteligência humana, como raciocínio, tomada de decisão, reconhecimento de padrões, compreensão de linguagem e resolução de problemas. Aprendizado de Máquina é uma subárea da IA que permite que sistemas aprendam automaticamente a partir de dados, sem serem explicitamente programados para cada regra. O Aprendizado Profundo é uma subárea do Aprendizado de Máquina baseada em redes neurais artificiais com múltiplas camadas (deep neural networks). IA Generativa é um tipo de IA capaz de criar novos conteúdos a partir de padrões aprendidos em grandes volumes de dados.

A principal diferença é o nível de especialização e o objetivo de cada uma, A Inteligência Artificial (IA) é o campo que cria máquinas capazes de realizar tarefas inteligentes. O Aprendizado de Máquina (ML) é uma técnica da IA que aprende com dados sem precisar de regras explícitas. O Aprendizado Profundo (Deep Learning) é um tipo de ML que usa redes neurais com várias camadas para lidar com dados complexos. A IA Generativa é uma aplicação de Deep Learning capaz de criar novos conteúdos, como textos, imagens e vídeos.

Questão 03. Para cada problema listado a seguir, responda:

- Qual a tarefa de aprendizado? (classificação, regressão, agrupamento ou associação)
- Quais são os possíveis atributos de entrada?
- Existe atributo de saída (alvo/target)? Se sim, qual?

1. Uma imobiliária deseja prever o preço de venda de casas com base em suas características.

R:

Tarefa de Aprendizado: Regressão.

Possíveis atributos de entrega: Número de banheiros, número de quartos, tamanho do imóvel, localização, etc.

Atributos de saída: Sim, o preço de venda da casa.

2. Um hospital possui dados clínicos e exames laboratoriais de pacientes e deseja prever se um tumor é benigno ou maligno.

R:

Tarefa de Aprendizado: Classificação.

Possíveis atributos de entrega: Idade, sexo, histórico familiar, tamanho do tumor, resultados da biópsia, resultados de exames.

Atributos de saída: Sim, benigno ou maligno.

3. Uma instituição financeira quer segmentar clientes com base em seu perfil.

R:

Tarefa de Aprendizado: Agrupamento.

Possíveis atributos de entrega: Salário, idade, histórico de crédito, profissão.

Atributos de saída: Não.

4. Uma concessionária quer estimar o consumo mensal de energia de uma residência com base em características do imóvel e histórico de uso.

R:

Tarefa de Aprendizado: Regressão.

Possíveis atributos de entrega: Tamanho da residência, número de moradores, quantidade de eletrodomésticos, quantidade de cada tipo de aparelho.

Atributos de saída: Sim, o consumo mensal de energia.

5. Um sistema de e-mail deseja identificar se uma mensagem é spam ou não.

R:

Tarefa de Aprendizado: Classificação.

Possíveis atributos de entrega: Endereço do remetente, histórico do remetente, frequência de certas palavras e termos, presença de links.

Atributos de saída: Sim, Spam ou não spam

6. Um supermercado deseja descobrir quais produtos costumam ser comprados em conjunto nas mesmas transações.

R:

Tarefa de Aprendizado: Associação.

Possíveis atributos de entrega: Lista de produtos de cada transação, data da compra, quantidade de cada produto.

Atributos de saída: Não.